

Fakultät Medien

Bachelorarbeit

Post-Quanten-Kryptographie (PQC) in DNSSEC

Verfasser:	Mark Becher
Matrikelnummer:	188118
Erstprüfer:	Prof. Dr. Erik Zenner
Zweitprüfer:	Prof. Dr. Dirk Westhoff
Fakultät:	Medien

Offenburg, 14. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Eidesstatliche Erklärung **5**

2 Einleitung **6**

2.1 Einleitung 6
2.2 DNS 6
2.3 Quantencomputer 7

3 Hauptteil **9**

3.1 DNS und DNSSEC 9
3.1.1 Upgrade auf PQC 11
3.2 Quantenalgorithmen 11
3.2.1 Der Umstieg von derzeitigen Digitalen Signaturen zu PQC 11
3.3 Gitterbasierte Verfahren 13
3.4 Fehlerkorrigierende Verfahren 13
3.5 Hashbasierte Verfahren 13
3.6 Multivariate Verfahren 13
3.7 Proof-of-Concept: Performance testing der PQC-Algorithmen 14
3.8 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus 14

4 Fazit **16**

Tabellenverzeichnis

3.1 von DNSSEC Unterstützte Signatur Algorithmen 11
3.2 NIST PQC Standarts 11

Abbildungsverzeichnis

2.1 Beispiel der hierarchischen Struktur des DNS-Namensraums 6
2.2 Qubit in Koordinatensystem darstellung 8

3.1 RRSIG von example.com 10
3.2 2-dimensionales Gitter mit einem Punkt und dem nächstgelegenen Gitterpunkt.
Quelle: `https://1000children.org/lattice-cryptography-example-overview-of-lattice-based`
3.3 Binärbaume des Merkle-Baumes für sieben Nachrichten 14
3.4 Ladder für sieben Nachrichten 15
3.5 Binärbaum für acht Nachrichten 15
3.6 Ladder für acht Nachrichten 15

1 Eidesstatliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen, unveröffentlichten Unterlagen und Gesprächen entnommen wurden, als solche durch Zitate kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Abschlussarbeit lag in gleicher oder ähnlicher Fassung noch keiner Prüfungsbehörde vor und wurde bisher nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Versicherung rechtliche Folgen haben wird. Einer Prüfung der Inhalte und angegebenen Quellen durch eine Plagiatssoftware stimme ich zu.

2 Einleitung

2.1 Einleitung

Durch die Fortschritt in der Entwicklung von Quantencomputern steigt die Notwendigkeit von kryptographischen Algorithmen, die auch gegen Angriffe von Quantencomputern resistent sind.

2.2 DNS

Domain Name System oder kurz DNS ist ein dienst, der es ermöglicht über Datenbanken einen Host Namen in eine IP Adresse aufzulösen und umgekehrt. Z.b. steht die IP-Adresse 172.66.147.243 für „cruz.ns.cloudflare.com.“, dies ist ein DNS-Eintrag den man mit „host“ oder „dig“ auflösen kann. Es ist ein wichtiger Dienst um kommunikation im Internet zu ermöglichen, da die gegenseitige kommunikation über Namen einfacher ist, als Computer immer über die IP-Adresse ansprechen zu müssen. DNS wurde entworfen möglichst leichtgewichtig zu sein, mit kleinen Paketen und wenig overhead (durch UDP), und dadurch auch geringeren Latenzen. Das DNS Protokoll läuft standartmäßig auf UDP. TPC-fallback ist möglich wenn die Nachrichten wegen der Größe fehlschlagen sollten, es ist aber auch möglich direkt DNS Pakete über TCP zu senden, mit gesetztem Bit[14]. Die UPD Nachrichtengröße ist auf 512 Byte beschränkt, für DNS Nachrichten reicht das eigentlich aus[14][15]. Die Domänen werden in einer Baumstruktur angeordnet, die oberste ist: „.“, sog. root-domain, die in der ersten Ebene sind die Top-Level-Domains (TLD). Die Knoten darunter, die keine Blätter sind, sind weitere Domänen. Die Blätter werden als „labels“ bezeichnet. Wie die DNS-Server verteilt sind ist unterschiedlich, ihre zuordnung ist rein logisch, die Domänen-Server und die einzelnen Computer können unterschiedlich auf der ganzen Welt verteilt sein[8].

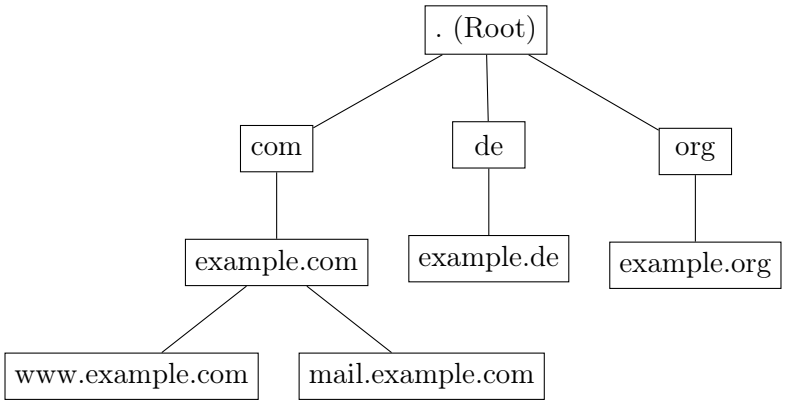


Abbildung 2.1: Beispiel der hierarchischen Struktur des DNS-Namensraums

In 2.1 ist eine mögliche Struktur einer hierarchischen Struktur eines DNS-Namensraumes zu

sehen. Die Namensauflösung geschieht von rechts nach links. Die jeweilige Zone kann mehrere labels haben oder wiederrum subdomänen. Im Beispiel von 2.1 haben org und de, jeweils ein label namens example. Das der Name example in beiden Domänen vorkommt, führt zu keinem Konflikt. Trotz dass der Name der gleiche ist, kann unterschieden werden, weil dieser nicht in der selben Domäne ist.

Im Fall von der com Domäne ist example wieder eine subdomäne, die die labels „www“ und „mail“ besitzt.

2.3 Quantencomputer

Quantencomputer sind keine neuen Computer, sie können in der Lage manche Ressourcenlastingen Berechnungen effizienter zu lösen als es ein traditioneller Computer könnte. Das Jahr in dem die ersten funktionsfähigen Quantencomputer geben wird, wird als als Y2Q bezeichnet, der genaue Tag als Q-Day.[21] Quantencomputer sind noch weit entfernt von dem Zustand in dem sie wirklich eine Gefahr für die Moderne Kryptographie darstellen, als vorkehrungsmaßnahme gibt es aber bereits algorthmen die theoretisch einem solchen Angriff standhalten sollen.

Ein Quantencomputer macht sich die Gesetze der Quantenmechanik zu nutze, genauer gesagt Superposition und Quantenverschränkung. Anstelle von Bits werden sogenannte Quantum Bits (Qubits) verwendet.

Qubits

Ein Qubit kann, mit einer Wahrscheinlichkeit, Zustände von 0 oder 1 annehmen. Um ein Qubit wird als komplexe Zahl dargestellt mit den Amplituden α und β. Es gibt die Wahrscheinlichkeit für eine null, hier der Realteil $|\alpha|^2$ und die Wahrscheinlichkeit auf eine eins, $|\beta|^2$. Dass ein Qubit Eins oder Null gleichzeitig sein kann, bis man es observiert, ist Superposition. Wenn man es observiert, nimmt es eindeutig einen Wert an.[7] Man stellt das Qubit als Vektor ψ in ket Notation da. Nehmen wir an wir haben für die Amplituden $\alpha = \sqrt{\frac{1}{8}}$ und $\beta = \sqrt{\frac{7}{8}}$.

$$|\psi\rangle \;=\; (\sqrt{\frac{1}{8}})\,|0\rangle \;+\; (\sqrt{\frac{7}{8}})\,|1\rangle \tag{2.1}$$

Das bedeutet wir haben die Wahrscheinlichkeiten:

$$|\alpha|^2 \;=\; \sqrt{\frac{1}{8}}^2 \;=\; \frac{1}{8} \tag{2.2}$$

$$|\beta|^2 \;=\; \sqrt{\frac{7}{8}}^2 \;=\; \frac{7}{8} \tag{2.3}$$

Die Wahrscheinlichkeiten ergeben in der Summe $|\alpha|^2 + |\beta|^2 \;=\; \sqrt{\frac{1}{8}}^2 + \sqrt{\frac{7}{8}}^2 \;=\; \frac{1}{8} + \frac{7}{8} \;=\; 1.$

Wir können den Vektor der Wahrscheinlichkeiten in einem Koordinatensystem darstellen.

Wenn wir mehr als ein Qubit haben, wie hier z.B. 7, können wir damit $2^7 = 128$ Zustände darstellen. Wenn die Zustände eines Qubits von denen eines anderen beeinfluss werden, spricht man davon, dass diese Quantenverschränkt sind.[21]

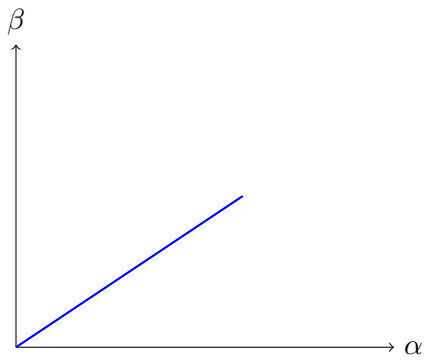


Abbildung 2.2: Qubit in Koordinatensystem darstellung

$$\alpha_0 |0000000\rangle + \alpha_1 |0000001\rangle + \cdots + \alpha_{127} |1111111\rangle \tag{2.4}$$

Alle Wahrscheinlichkeiten müssen zusammen wieder eins ergeben.

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{127}|^2 = 1 \tag{2.5}$$

Man kann sich den Vektor als Punkt im 128-dimensionalem Koordinatensystem darstellen. Durch Quantengatter lassen sich die Zustände manipulieren, dadurch ist es möglich Quantenalgorithmen zu entwerfen.

3 Hauptteil

3.1 DNS und DNSSEC

Der standart DNS Service ist anfällig gegen eine vielzahl von Angriffen. Z.B. durch manipulation der DNS Pakete lassen sich andere Zielrechner ansteuern als gedacht (Spoofing). Dadurch dass DNS Einträge aus dem Cache lesen kann, um Latenz zu sparen, sind sogenannte Cache Poisoning Angrifffe möglich, bei dem falsche Adressen in den Cache geladen werden, um künftige Anfragen, falsch weiter zuleiten. Um die Authentizität und Integrität der DNS Einträge zu gewährleisten, gibt es die DNS Security Extensions (DNSSEC). Es muss berücksichtigt werden, dass dadurch aber keine Vertraulichkeit der Daten gewährleistet wird und Angriffe wie DNS-Rebinding Angriffe und D(DoS) Angriffe weiterhin möglich sind.

Durch die DNSSEC Erweiterung konmmen neue Ressource Record Typen dazu, diese sind:

- Resource Record Signature (RRSIG)
- DNS Public Key (DNSKEY)
- Delegation Signer (DS)
- Next Secure (NSEC)

Resource Record Signature (RRSIG)

Dieser RR enthält die Signaturen über ein bestimmtes RR Set.

```
; <<>> DiG 9.20.26 <<>> example.com RRSIG
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27172
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 5

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;example.com.                   IN      RRSIG

;; ANSWER SECTION:
example.com.            2799    IN      RRSIG   DNSKEY 13 2 3600 20261008174644 2
example.com.            86      IN      RRSIG   AAAA 13 2 300 20260903185217 2026
example.com.            83      IN      RRSIG   A 13 2 300 20260903185214 2026090
example.com.            203     IN      RRSIG   HTTPS 13 2 300 20260903185414 202

;; ADDITIONAL SECTION:
example.com.            83      IN      A       172.66.147.243
example.com.            83      IN      A       104.20.23.154
example.com.            86      IN      AAAA    2606:4700:10::ac42:93f3
example.com.            86      IN      AAAA    2606:4700:10::6814:179a

;; Query time: 22 msec
;; SERVER: 192.168.178.1#53(192.168.178.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 02 19:55:51 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 556
```

Abbildung 3.1: RRSIG von example.com

In 3.1 ist der Output von **dig example.com RRSIG** zu sehen.

DNS Public Key (DNSKEY)

Der öffentliche Schlüssel für die Zone. Mit diesem RR kann der Resolver die digitalen Signaturen der Zone prüfen.

Delegation Signer (DS)

Verknüpft eine delegierte Kindzone mit der übergeordneten Zone.

Next Secure (NSEC)

NSEC ist ein Beweis der nicht-existenz einer Zone oder eines Domänennamens. [4, 6, 5]

Durch diese Erweiterungen von DNSSEC ist eine vergrößerung der UDP Pakete (Extension Mechanisms for DNS (EDNS0)) notwendig.[24] von DNNSEC werden die Algorithmen aus 3.1 derzeit unterstützt.[18]

Signatur Algorithmus	DNSSEC Code	Länge öffentlicher Schlüssel (in Bits)	Signatur Länge (in Bits)
RSA mit SHA-256	8	≥ 2048	$\approx 2050 - 4100$
ECDSA P-256 mit SHA-256	13	256	512
ECDSA P-384 mit SHA-384	14	384	768
Ed225516	15	256	512
Ed448	16	456	912

Tabelle 3.1: von DNSSEC Unterstützte Signatur Algorithmen

Wie aus 3.1 anhand des DNS Code entnehmen kann wird, in diesem Paket, ECDSA P-256 mit SHA-256 als Signatur Algorithmus verwendet.

3.1.1 Upgrade auf PQC

Die klassischen Signatur Algorithmen haben bereits große Schlüssel- und Signaturlängen und DNSSEC benötigt eine Erweiterung der UDP Pakete.[24] Die Post-Quantum Signatur Algorithmen gehen teilweise bereits in den KB Bereich. Zum Vergleich in 3.2, die derzeitigen Algorithmen aus dem Runde 3 NIST Standartisierungverfahren für Digitale Signaturen.

PQC- Algorithmus	Typ	Öffentlicher Schlüssel Länge	Signatur Länge
CRISTALS-DILITHIUM2	Gitterbasiert	1312 Bytes	2420 Bytes
CRISTALS-DILITHIUM3	Gitterbasiert	1952 Bytes	3293 Bytes
CRISTALS-DILITHIUM5	Gitterbasiert	2592 Bytes	4595 Bytes
FALCON-512	Gitterbasiert NTRU	897 Bytes	666 Bytes
FALCON-1024	Gitterbasiert NTRU	1793 Bytes	1280 Bytes
Rainbow Level 1	multivariat	157.8 kB	528 Bit
Rainbow Level 3	multivariat	861.4 kB	1312 Bit
Rainbow Level 5	multivariat	1885.4 kB	1632 Bit
Cyclic Rainbow Level 1	multivariat	58.8 kB	528 Bit
Cyclic Rainbow Level 3	multivariat	258.4 kB	1312 Bit
Cyclic Rainbow Level 5	multivariat	523.5 kB	1696 Bit

Tabelle 3.2: NIST PQC Standarts

Wie in 3.2 zu sehen ist, sprengen bereits die kleinsten Signatur- und Schlüssellängen den Rahmen von einfachen UDP Paketen.[1, 3, 22, 9]

3.2 Quantenalgorithmen

3.2.1 Der Umstieg von derzeitigen Digitalen Signaturen zu PQC

Die heutigen Digitalen Signaturen ((EC)DSA, (EC)ElGamal) basieren auf dem diskreten Logarithmus Problem oder bei RSA auf der schwierigkeit des faktorisierens großer Semi-Primzahlen in dessen Primfaktoren. RSA hat den Vorteil, dass die verschlüsselung und die Signatur sich nicht stark von einander unterscheiden.[17]

Die Verfahren aus dem NIST-Auswahlprozess haben längere Signaturen und nicht so einfach

wie RSA. Der Signatur- und Verschlüsselungsalgorithmus unterscheiden sich stärker voneinander. Für DNSSEC sind nur die Signaturen interessant.

Crystals-Dilithium

Das von der NIST favorisierte Verfahren, es wurde unter anderem von Deutschen Kryptographen entwickelt und basiert auf der schwierigkeit den nächsten Gitterpunkt zu einem Punkt in einem Hochdimensionalem Gitter zu finden. Es wird ein Gleichungssystem aufgestellt für das eine Lösung mit kleinen Zahlen gefunden werden muss. Es basiert auf dem Short Integer Solution (SIS) Problem. Das Gleichungssystem, welches auch der öffentliche Schlüssel ist, enthält zudem kleine Fehler. Der private Schlüssel ist die Lösung dieses Gleichungssystems. Um aus der Einwegfunktion (aufstellen eines fehlerhaftes Gleichungssystems) ein valides Kryptosystem zu bauen, wird die sog. Fiat-Shamir Funktion angewandt. Wenn die Einwegfunktion sich auch mit Quantencomputern nicht effizient lösen lässt, ist das Verfahren durch die Fiat-Shamir-Transformation Quanten sicher.[19, 20]

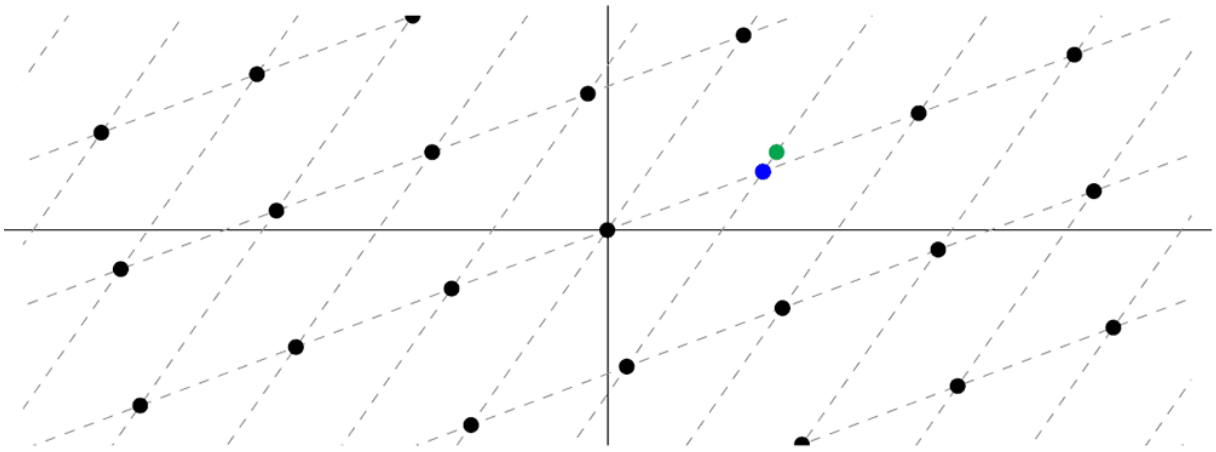


Abbildung 3.2: 2-dimensionales Gitter mit einem Punkt und dem nächstgelegenen Gitterpunkt. Quelle: `https://1000children.org/lattice-cryptography-example-overview-of-lattice-based-cryptography/`

Abbildung 3.2 zeigt das SIS-Problem in einem zweidimensionalen Gitter. Von dem grünen Punkt aus soll der nächstgelegene Gitterpunkt (in blau dargestellt) gefunden werden. Es muss ein höherdimensionales Gitter und eine schlechte Basis verwendet werden, damit das Problem schwer genug ist[20].

FALCON

Fast-Fourier **L**attice-based **Co**mpact Signatures over **N**TRU, kurz FALCON. Das einzige dieser Kryptosystem, welches mit Gleitkommzahlen rechnet. Es basiert auch auf dem Short Integer Solution (SIS) Problem über NTRU Gittern. FALCON gilt aufgrund von Gleitkommazahlen, rekursiven Funktionen und mehreren diskreten Gaussverteilungen als schwerig zu implementieren. FALCON hat den Vorteil, dass es kleine Signaturen und öffentliche Schlüssel hat und das es schneller im verifizieren ist. Unter anderem nutzt es die Fast-Fourier-Transformation mit einer

Superlinearen Laufzeitkomplexität von $O(n \log n)$ anstelle der Fourier-Transformation mit einer quadratischen Laufzeitkomplexität $O(n^2)$.[16, 23] Crystals-Dilithium und FALCON nutzen zur Verifikation „Fiat-Shamir with aborts“, welches ein challenge-response Verfahren ist[2].

Rainbow

Rainbow ist ein multivariates Polynomiales Kryptosystem, welches eine Generalisierung des Oil and Vinegar scheme (UOV) ist. Das unterliegende Problem ist, dass ein multivariates Gleichungssystem von Polynomen über einem endlichen Feld ein NP-schweres Problem ist. Ein Gleichungssystem wie das folgende (aus serious cryptography[7]) mit vier unbekannten ist gegeben, um es zu lösen müssen alle vier unbekannten x_1, x_2, x_3, x_4 gefunden werden.

$$\begin{aligned} x_1x_2 \;+\; x_3x_4 \;+\; x_2 \;&=\; 1 \\ x_1x_3 \;+\; x_1x_4 \;+\; x_2x_3 \;&=\; 12 \\ x_1^2 \;+\; x_3^2 \;+\; x_4 \;&=\; 4 \\ x_2x_3 \;+\; x_2x_4 \;+\; x_1\,x_4 \;&=\; 0 \end{aligned}$$

Solch ein Gleichungssystem zu lösen ist NP-schwer und lässt sich auch mit Quantencomputern nicht effizient lösen. Multivariate Kryptosysteme wurden bereits öfters gebrochen, trotz der Annahme sicher zu sein und die Berechnungen sich oft auch ressourcen lastig, auch wenn die Signaturen eher kurz sind, was dazu führt, dass der Einsatz dieser Systeme in der Praxis recht selten ist[7]. Das Rainbow kryptosystem wird beschrieben als eine mehrschichtige oil-and-vinegar konstruktion und dessen generalisierung[11].

weitere PQC-Signatur-Verfahren

Hash-basierte Signaturen bauen auf der Sicherheit von Hash-Funktionen auf.

3.3 Gitterbasierte Verfahren

Hier steht das Thema „Gitterbasierte Kryptoverfahren“

3.4 Fehlerkorrigierende Verfahren

Hier steht das Thema „Fehlerkorrigierende Kryptoverfahren“

3.5 Hashbasierte Verfahren

Hier steht das Thema „Hashbasierte Kryptoverfahren“

3.6 Multivariate Verfahren

Hier steht das Thema „Multivariate Kryptoverfahren“

3.7 Proof-of-Concept: Performance testing der PQC-Algorithmen

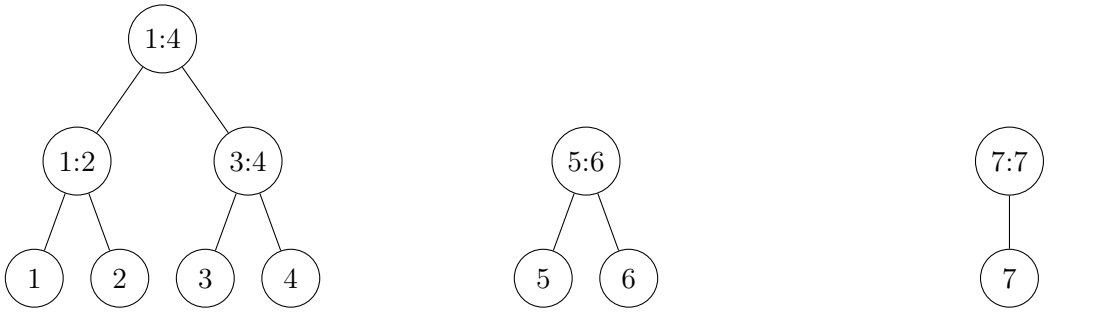
Mit der liboqs Bibliothek wurde anhand von wiederholten Messungen ein statistischer Vergleich der Performance, verschiedener POC-Algorithmen, gemessen.

3.8 Merkle Tree Ladder (MTL) Modus

Anstelle davon jede Nachricht einzeln zu signieren, kann man die Nachrichten auch als, fortschreitende Folge von Nachrichten betrachten. Das ist die Idee des MTL-Modus.

Nicht jede neue Nachricht wird mit einem PQC-Algorithmus wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Es werden Nachrichten, jeh nach deren Anzahl in einem Baum „Rung“ angeordnet. Die Bäume ergeben zusammen die „Ladder“. Diese Ladder wird dann mit einem Algorithmus wie ML-DSA signiert. Der Baum verwendet für Nachrichten eine PQC-sichere Hashfunktion mit dieser die Knoten der Nachrichten signiert werden.[12] Die „Ladder“, die aus den einzelnen Bäumen besteht, wird dann nach einer bestimmten Anzahl an Nachrichten mit dem PQC-Algorithmus signiert. Insgesamt verringert das der Aufwand zum Signieren deutlich, durch das hashen und es bleibt post-quanten-sicher.

Folgendes Beispiel, behandelt den Fall, dass es sich um sieben Nachrichten handelt. Die Anzahl der Nachrichten wird in Binär umgewandelt, die Binärstellung gibt an wie viele Bäume es sind und wie groß sie sind. Als Bespiel werden sieben Nachrichten in einen Baum zusammengeführt. Durch die Umwandlung in Binär lässt sich ablesen $7_{10} = 111_2$, es sind drei Bits gesetzt, demnach gibt es drei Bäume. Das Höchstwärtige Bit ist vier, demnach enthält dieser Baum vier Elemente, der nächstgrößte Baum hat zwei Elemente und das letzte Bit gibt ein Element an. Für sieben Nachrichten sehen die Bäume, nach eigener Darstellung, folgendermaßen aus:



(a) Baum 100 (b) Baum 010 (c) Baum 001

Abbildung 3.3: Binärbaume des Merkle-Baumes für sieben Nachrichten

Unterstützte Hash Funktionen sind aus der SHAKE oder SHA2 Familie.[13] Es werden folgende Hashes h für die Knoten und Blätter mit der Hashfunktion H berechnet:

$$h_1 = H(1);\ h_2 = H(2);\ h_3 = H(3);\ h_4 = H(4);\ h_5 = H(5);\ h_6 = H(6);\ h_7 = H(7) \tag{3.1}$$

$$h_{1:2} = H(h_1||h_2);\ h_{3:4} = H(h_3||h_4);\ h_{5:6} = H(h_5||h_6);\ h_{7:7} = H(7) \tag{3.2}$$

[10]

Die Ladder Λ_7 sieht so aus:

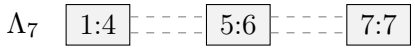


Abbildung 3.4: Ladder für sieben Nachrichten

Die Ladder wird dann mit einer PQC-Signatur σ wie ML-DSA oder SLH-DSA signiert. Die Signatur $\sigma(\Lambda_N)$ wird nach N Nachrichten ausgeführt, nicht nach jeder einzelnen, weil dann wäre keine Performance verbesserung vorhanden. Wenn eine weitere Nachricht aufgenommen wird, erhöht sich die Gesammtzahl auf acht. Dann ändert sich die Baumstruktur mit $8_{10} = 1000_2$ folgendermaßen:

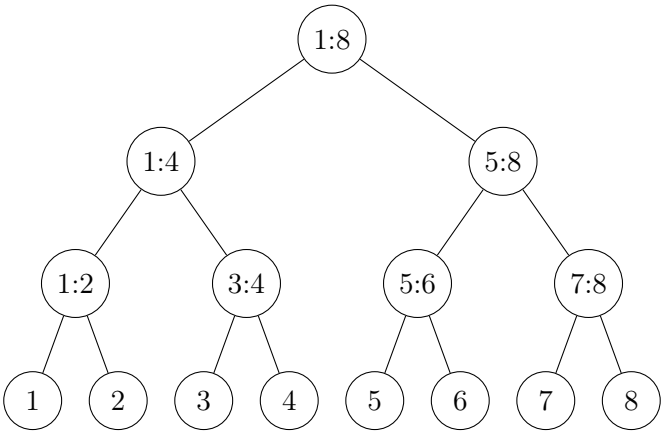


Abbildung 3.5: Binärbaum für acht Nachrichten

Hashes werden berechnet:

$$h_8 = H(h_8) \tag{3.3}$$

$$h_{7:8} = H(h_8);\ h_{5:8} = H(h_{5:6}||h_{7:8})\ h_{1:8} = H(h_{1:4}||h_{5:8}) \tag{3.4}$$

Die Ladder Λ_8 sieht nun so aus:



Abbildung 3.6: Ladder für acht Nachrichten

Die Hashes müssen nicht alle neu berechnet werden, nur diejenigen die betroffen sind. Die Berechnungen der Hashes und der Signatur sind hier vereinfacht dargestellt, das Prinzip ist aber dass durch zusätzliche Nachrichten nicht alles neu berechnet werden muss und die Berechnungen der Hashfunktionen sind performanter als die Signatur.

4 Fazit

Hier steht die Zusammenfassung und das Fazit

Literaturverzeichnis

[1] Falcon. https://falcon-sign.info/.

[2] Lattice Signatures: Fiat-Shamir Intuition. https://www.nccgroup.com/research/building-intuition-for-lattice-based-signatures-part-2-fiat-shamir-with-aborts.

[3] PQCRainbow. https://www.pqcrainbow.org/.

[4] R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, and S. Rose. DNS Security Introduction and Requirements. Request for Comments RFC 4033, Internet Engineering Task Force, March 2005.

[5] R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, and S. Rose. Protocol Modifications for the DNS Security Extensions. Request for Comments RFC 4035, Internet Engineering Task Force, March 2005.

[6] R. Arends, R. Austein, M. Larson, D. Massey, and S. Rose. Resource Records for the DNS Security Extensions. Request for Comments RFC 4034, Internet Engineering Task Force, March 2005.

[7] Jean-Philippe Aumasson. *Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption*. No Starch Press, San Francisco, 2018.

[8] Christian Baun. *Computernetze kompakt: eine praxisorientierte Einführung für Studium und Beruf*. IT kompakt. Springer Vieweg, Wiesbaden, 7. auflage edition, 2025.

[9] Information Technology Laboratory Computer Security Division. Round 3 Submissions - Post-Quantum Cryptography | CSRC | CSRC. https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions, January 2017.

[10] David A. Cooper, Daniel C. Apon, Quynh H. Dang, Michael S. Davidson, Morris J. Dworkin, and Carl A. Miller. Recommendation for Stateful Hash-Based Signature Schemes. Technical report, National Institute of Standards and Technology, October 2020.

[11] Jintai Ding and Dieter Schmidt. Rainbow, a New Multivariable Polynomial Signature Scheme. In David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Dough Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, John Ioannidis, Angelos Keromytis, and Moti Yung, editors, *Applied Cryptography and Network Security*, volume 3531, pages 164–175. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2005.

[12] Andrew Fregly, Joseph Harvey, Burton S. Kaliski, and Swapneel Sheth. Merkle Tree Ladder Mode: Reducing the Size Impact of NIST PQC Signature Algorithms in Practice. In Mike Rosulek, editor, *Topics in Cryptology – CT-RSA 2023*, volume 13871, pages 415–441. Springer International Publishing, Cham, 2023.

[13] Joe Harvey, Burt Kaliski, Anew Fregly, Swapneel Sheth, and D. McVicker. Merkle Tree Ladder (MTL) Mode Signatures. Internet Draft draft-harvey-cfrg-mtl-mode-09, Internet Engineering Task Force, March 2026.

[14] P. Mockapetris. Domain names - concepts and facilities. Request for Comments RFC 1034, Internet Engineering Task Force, November 1987.

[15] P. Mockapetris. Domain names - implementation and specification. Request for Comments RFC 1035, Internet Engineering Task Force, November 1987.

[16] Duc Tri Nguyen and Kris Gaj. Fast Falcon Signature Generation and Verification Using ARMv8 NEON Instructions. In Nadia El Mrabet, Luca De Feo, and Sylvain Duquesne, editors, *Progress in Cryptology - AFRICACRYPT 2023*, volume 14064, pages 417–441. Springer Nature Switzerland, Cham, 2023.

[17] Christof Paar and Jan Pelzl. *Kryptografie verständlich: Ein Lehrbuch für Studierende und Anwender*. eXamen.press. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1. aufl. 2016 edition, 2016.

[18] Scott Rose, Cricket Liu, and Ross Gibson. Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide:. Technical Report 800-81r3, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2026.

[19] Klaus Schmeh. Die Fiat-Shamir-Transformation. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 71–76. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.

[20] Klaus Schmeh. Gitter-basierte Algorithmen. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 77–97. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.

[21] Klaus Schmeh. Quantencomputer. In Klaus Schmeh, editor, *Post-Quanten-Kryptografie: Eine anschauliche Einführung*, pages 27–46. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 2026.

[22] Peter Schwabe. Dilithium. https://pq-crystals.org/dilithium/index.shtml.

[23] Deepraj Soni, Kanad Basu, Mohammed Nabeel, Najwa Aaraj, Marcos Manzano, and Ramesh Karri. FALCON. In Deepraj Soni, Kanad Basu, Mohammed Nabeel, Najwa Aaraj, Marc Manzano, and Ramesh Karri, editors, *Hardware Architectures for Post-Quantum Digital Signature Schemes*, pages 31–41. Springer International Publishing, Cham, 2021.

[24] P. Vixie. Extension Mechanisms for DNS (EDNS0). Request for Comments RFC 2671, Internet Engineering Task Force, August 1999.